ECR Integrasi POS – EDC Specification

Serial Interface

Pass-Through Command

Confidentiality

This document contains proprietary information that is confidential to BTN. Disclosure of this document in full or in part, may result in material damage to BTN. Written permission must be obtained from BTN prior to the disclosure of this document to third party

PREFACE

Purpose

This Specification Document provides a documentation of the technical specification, which derived. It describes the overall technical design for development, which cover the technical attribute, technical architecture, technical flow diagram, technical logic, security and control design, user interface, operating specification, and reporting. The technical design will be based on the scope agreed.
This document will form a baseline for the subsequent development activities such as programming, customization, and testing of the application module.

TABLE OF CONTENTS

PREFACE 1

Document Change Control 3

1. DEFINISI 4

2. FLOW POS <-> EDC 4

3. PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN 5

4. CEK KONEKSI EDC 6

5. FORMAT DATA POS <-> EDC 6

6. CONTOH FORMAT TRANSAKSI 7

6.1 Format Transaksi Sale Regular tanpa Tip 7

6.2 Format Transaksi Sale Regular dengan Tip 9

6.3 Format Void 10

6.4 Format Card Information 11

6.5 QRIS 12

6.5.1 QRIS Payment 12

6.5.2 QRIS Last Transaction 13

6.5.3 QRIS Any Transaction 14

6.6 Function 15

6.6.1 Echo Test 15

6.6.2 Resend Last Response 15

6.6.3 Check Paper 16

Document Change Control

Revision	Date	Author	Summary of Changes
25.1.1.1	23/01/2025	Tech Team	Intial Docs

1. DEFINISI

Integrasi POS - EDC adalah sebuah sistem dimana mesin POS bisa men-*trigger* EDC untuk melakukan transaksi sesuai nominal *amount* yang di-input di POS. Pada dasarnya integrasi ini menggunakan komunikasi serial (bisa menggunakan USB ataupun RS232).

2. FLOW POS <-> EDC

Berikut adalah flow dari integrasi POS – EDC:



Gambar 1 Flow integrasi POS

1. POS dan EDC akan melakukan inisialisasi untuk berkomunikasi melalui port serial. Setelah tersambung maka mesin kasir akan mengirim data berisikan tipe transaksi dan nominal amount ke EDC.
2. EDC melakukan proses transaksi ke host BTN.
3. EDC menerima respon transaksi dari host BTN dan mengeluarkan resi\struk(jika sukses).

EDC mengirimkan respon ke POS berisi data seperti response code, approval code, reference number, dan lain lain.

3. PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN

Berikut adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk POS – EDC.

1. EDC type Ingenico Move2500 serta driver nya.



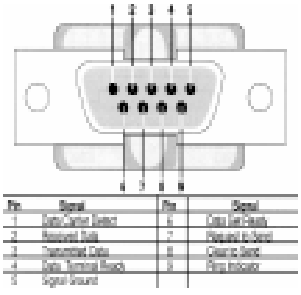
Gambar 2 EDC Type

2. Kabel mikro USB untuk Ingenico Move 2500 sebagai konektor dari mesin POS ke EDC.



Gambar 3 Kabel konektor

3. Port konektor yang digunakan adalah USB (baudrate 9600)atau RS232 (baudrate 115200).

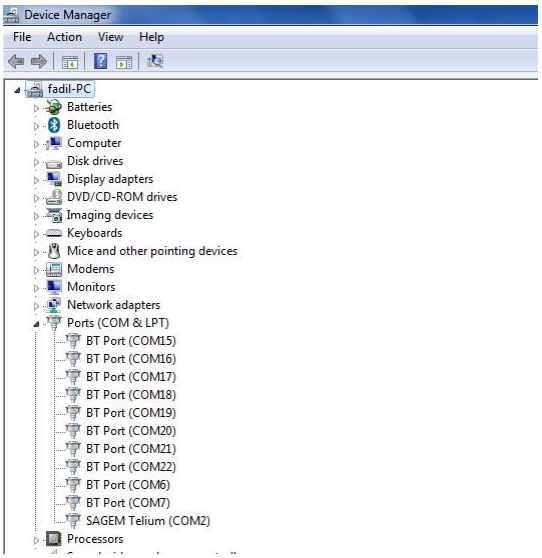


Gambar 4 Port Connector

4. CEK KONEKSI EDC

Saat EDC pertama kali dihubungkan ke mesin POS, pastikan driver sudah terpasang. Lalu cek konfigurasi port yang digunakan EDC di mesin POS tersebut. Untuk OS Windows bisa di cek di *Device Manager* dengan langkah berikut :

- Buka Windows Explorer lalu klik kanan pada bagian Computer dan pilih Properties.
- Kemudian pilih Device Manager dan cari bagian Ports (COM & LPT).
- Cari port dengan nama SAGEM Telium, port COM bisa disesuaikan atau menggunakan default saat memasang driver.



Gambar 5 Device Manager

5. FORMAT DATA POS <-> EDC

Data yang dikirim ke EDC dalam bentuk hexadecimal dengan format seperti berikut:

1. Header& Version

   Panjang 2 byte dengan nilai default nya adalah 02h dan 01h.
2. Tipe transaksi dan sub tipe transaksi

   Panjang 2 byte dan berikut nilai nilainya untuk masing masing transaksi :

Tipe transaksi	Sub tipe transaksi	Tipe	Sub Tipe
Regular	Sale	31h	30h
Void		32h	30h
Card Info		34h	30h
QRIS	QRIS Payment	3Ch	30h
	QRIS Last Transaction	3Ch	32h
	QRIS Any Transaction	3Ch	33h

Tabel 1 Tipe Transaksi

3. Data

   Penjelasan di bagian contoh format data untuk masing masing transaksi.
4. Tag penutup

   Panjang 1 byte dengan nilai default nya adalah 03h.
5. CRC

Panjang 1 byte untuk konfirmasi keseluruhan data yang dikirim. Perhitungan CRC adalah dengan XoR dari byte ke-2 sampai tag penutup. Contoh data dalam hexa (02**013130303030303030303530303003**), maka CRC nya :
01 (Xor) 31 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 35 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 30 (Xor) 03 = 06h

6. CONTOH FORMAT TRANSAKSI

Pada bab ini akan menampilkan beberapa contoh format transaksi. Adapun format yang dimaksud adalah sebagai berikut.

6.1 Format Transaksi Sale Regular tanpa Tip

Berikut adalah contoh format *request* dengan *amount* Rp 5,000 :

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Amount	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	Data 1	03	Xx

SALE	
Type	Sub Type
31	30

Data 1											
30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
SALE REGULAR 00000001|000000000001| MASTERCARD|553210**********5437|SWIPE| SALE|000001|000001|06 Mar 2012|10:52:58 |123456789012|12345|5,000	**SALE REGULAR** - Terminal ID : 00000001 - Merchant ID : 000000000001 - Jenis kartu : MASTERCARD - PAN kartu : 553210**********5437 - Mode Entry : SWIPE - Jenis transaksi : SALE

Data	Detail
	- Nomor batch : 000001 - Nomor trace : 000001 - Tanggal : 06 Mar 2012 - Waktu : 10:52:58 - Kode referensi :123456789012 - Kode approval : 123456 - Total Amount : 5,000

POS kirim ACK (06).

6.2 Format Transaksi Sale Regular dengan Tip

Berikut adalah contoh format *request* dengan *amount* Rp 5,000 dan *tip* 500:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Amount	Add Amount	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	Data 1	Data 2	03	Xx

SALE	
Type	Sub Type
31	30

Data 1											
30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30

Data 2											
30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
SALE REGULAR 00000001|000000000001| MASTERCARD|553210**********5437|SWIPE| SALE|000001|000001|06 Mar 2012|10:52:58 |123456789012|12345|5,000|500|5,500	**SALE REGULAR** - Terminal ID : 00000001 - Merchant ID : 000000000001 - Jenis kartu : MASTERCARD - PAN kartu : 553210**********5437 - Mode Entry : SWIPE - Jenis transaksi : SALE - Nomor batch : 000001 - Nomor trace : 000001 - Tanggal : 06 Mar 2012 - Waktu : 10:52:58 - Kode referensi :123456789012 - Kode approval : 123456 - Amount : 5,000 - Tip : 500 - Total Amount : 5,500

POS kirim ACK (06).

6.3 Format Void

Berikut adalah contoh format *request* dengan *trace number* 1:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Trace Number	Stop Tag	CRC
02	01	32	30	Data	03	Xx

Data					
30	30	30	30	30	31

EDC kirim ACK (06).

Operator memasukkan password untuk transaksi void.
Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	32	30	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
00000001|000000000001| MASTERCARD|553210**********5437|SWIPE| VOID SALE|000001|000001|06 Mar 2012|10:52:58 |123456789012|12345|5,000	- Terminal ID : 00000001 - Merchant ID : 000000000001 - Jenis kartu : MASTERCARD - PAN kartu : 553210**********5437 - Mode Entry : SWIPE - Jenis transaksi : VOID SALE - Nomor batch : 000001 - Nomor trace : 000001 - Tanggal : 06 Mar 2012 - Waktu : 10:52:58 - Kode referensi :123456789012 - Kode approval : 123456 - Total Amount : 5,000

POS kirim ACK (06).

6.4 Format Card Information

Berikut adalah contoh format *request* :

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Stop Tag	CRC
02	01	34	30	03	Xx

EDC kirim ACK (06).

Respon :

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	34	30	Data	03	Xx

Data	Detail
MASTERCARD|553210**********5437|SWIPE|TEST CARD	- Jenis kartu : MASTERCARD - PAN kartu : 553210**********5437 - Mode Entry : SWIPE - Track 1 kartu : TEST CARD

POS kirim ACK (06).

6.5 QRIS

Berikut adalah format Message untuk transaksi QRIS.

6.5.1 QRIS Payment

Berikut adalah contoh format QRIS payment.

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Amount	Add Amount	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	Data 1	Data 2	03	Xx

Data 1											
30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30

Data 2											
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
73009818|000010001200001|BTN |9360008010001374 14| 93600111|QRIS PAY|SUKSES|034216009339 |07 Dec 2020|16:36:00|JOKOWI_____| 9360011187654325464| 034216009339 |5000	- Terminal ID : 73009818 - Merchant ID : 000010001200001 - Card Type : BTN - Merchant PAN : 9360008010001374 14 - Issuer Name : 93600111 - Transaction Type : QRIS PAY - Status Transaksi : SUKSES - Reference Number : 034216009339 - Date : 07 Dec 2020 - Time : 16:36:00 - Customer Name : JOKOWI_____ - Customer PAN : 9360011187654325464 - Reff ID : 034216009339 - Amount : 5000

EDC kirim ACK (06).

6.5.2 QRIS Last Transaction

Berikut adalah Format untuk QRIS last transaction.

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	03	Xx

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
73009818|000010001200001|BTN |9360000801000137414| 93600111|QRIS PAY|SUKSES|034216009339 |07 Dec 2020|16:36:00|JOKOWI_____| 9360011187654325464| 034216009339 |5000	- Terminal ID : 73009818 - Merchant ID : 000010001200001 - Card Type : BTN - Merchant PAN : 9360000801000137414 - Issuer Name : 93600111 - Transaction Type : QRIS PAY - Status Transaksi : SUKSES - Reference Number : 034216009339 - Date : 07 Dec 2020 - Time : 16:36:00 - Customer Name : JOKOWI_____ - Customer PAN : 9360011187654325464 - Reff ID : 034216009339 - Amount : 5000

EDC kirim ACK (06).

6.5.3 QRIS Any Transaction

Berikut adalah format dari QRIS any transaction.

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Reff Number	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	Data 1	03	Xx

Data 1											
31	32	33	34	35	36	37	38	39	30	31	32

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	Type	Sub Type	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
73009818|000010001200001|BTN |9360000801000137414| 93600111|QRIS PAY|SUKSES|034216009339 |07 Dec 2020|16:36:00|JOKOWI_____| 9360011187654325464| 034216009339 |5000	- Terminal ID : 73009818 - Merchant ID : 000010001200001 - Card Type : BTN - Merchant PAN : 9360000801000137414 - Issuer Name : 93600111 - Transaction Type : QRIS PAY - Status Transaksi : SUKSES - Reference Number : 034216009339 - Date : 07 Dec 2020 - Time : 16:36:00 - Customer Name : JOKOWI_____ - Customer PAN : 9360011187654325464 - Reff ID : 034216009339 - Amount : 5000

EDC kirim ACK (06).

6.6 Function

Berikut format beberapa format dari beberapa function.

6.6.1 Echo Test

Berikut adalah contoh format echo test (ping host).

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Stop Tag	CRC
02	01	3B	30	03	Xx

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Status	Stop Tag	CRC
02	01	3B	30	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
ECHO TEST SUKSES|EFT930|SWM1I|11.00.0	- Respon : ECHO TEST SUKSES - Tipe EDC : MOVE2500 - Nama aplikasi : SWM1I - Versi aplikasi : 11.00.0

EDC kirim ACK (06).

6.6.2 Resend Last Response

Berikut adalah contoh format resend last response untuk (jika data yang dikirim edc setelah transaksi sukses tidak diterima POS karena koneksi terputus.

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Stop Tag	CRC
02	01	3B	31	03	Xx

EDC kirim ACK (06).

Respon:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Bit 39	Printing Slip	Stop Tag	CRC
02	01	3B	30	Respon transaksi terakhir	Data	03	Xx

Data	Detail
00000001|000000000001| MDBVS|443210**********5437|SWIPE| 000001|000001|06 Mar 2012|10:52:58	- Terminal ID : 00000001 - Merchant ID : 000000000001

Data	Detail
|123456789012|12345|FIRSTMEDIA|1234567| |25,000|0|25,000	- Jenis kartu : MDBVS - PAN kartu : 443210**********5437 - Mode Entry : SWIPE - Nomor batch : 000001 - Nomor trace : 000001 - Tanggal : 06 Mar 2012 - Waktu : 10:52:58 - Kode referensi :123456789012 - Kode approval : 123456 - Tipe Transaksi : FIRSTMEDIA - ID pelanggan : 1234567 - Tagihan : 25,000 - Admin Fee : 0 - Total Amount : 25,000

EDC kirim ACK (06).

6.6.3 Check Paper

Berikut adalah format untuk check paper.

6.6.3.1 Check Paper (Ada Kertas)

Berikut adalah contoh format Check Paper.

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Stop Tag	CRC
02	01	3B	32	03	Xx

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Respon Sukses	Status	Stop Tag	CRC
02	01	3B	30	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
00-PAPER IS PRESENT|2016-02-22|09:48:07|IWL220|SWM2I|14.02.0	- Respon : 00-PAPER IS PRESENT - Tanggal : 2016-02-22 - Waktu : 09:48:07 - Tipe EDC : MOVE2500 - Nama aplikasi : SWM2I - Versi aplikasi : 14.02.0

EDC kirim ACK (06).

6.6.3.2 Check Paper (Kertas Kosong)

Berikut adalah contoh format Check Paper.

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Stop Tag	CRC
02	01	3B	32	03	Xx

EDC kirim ACK (06).

Respon transaksi sukses:

Header & Version		Trans. Type	Sub Trans. Type	Respon Gagal	Status	Stop Tag	CRC
02	01	3B	30	30,30	Data	03	Xx

Data	Detail
ER-NO PAPER|06 Mar 2012|09:48:07|IWL220|SWM2I|14.02.0	- Respon : ER-NO PAPER - Tanggal : 06 Mar 2012 - Waktu : 09:48:07 - Tipe EDC : MOVE2500 - Nama aplikasi : SWM2I - Versi aplikasi : 14.02.0

EDC kirim ACK (06).